

Patrones Utilizados en ORM

¿Cuáles son los patrones principales utilizados para que los ORM permitan a los programadores trabajar con objetos, realizando la abstracción para no utilizar las sentencias del lenguaje SQL? Realizar un cuadro explicando cada uno de ellos.

- **Patrón: Representación de Objetos como Tablas**

El patrón **Representación de Objetos como Tablas** propone la definición de **una tabla** en una BDR **por cada clase** de objeto persistente. Los **atributos** de los objetos que contienen tipos de datos primitivos, ya sea número, cadena de texto, booleano, etc; se corresponden con las **columnas**.

Si un objeto sólo tiene atributos de tipos de datos primitivos, la correspondencia es directa. Los objetos podrían tener atributos que hacen referencia a otros objetos complejos, mientras que el modelo relacional requiere que los valores sean atómicos.

- **Patrón: Identificador de Objeto**

Este patrón propone asignar un **Identificador de objeto (OID)** a cada **registro y objeto** (o **proxy** de un **objeto**).

Un OID normalmente es un valor alfanumérico único para cada objeto en específico.

En el campo de los objetos, un OID se representa mediante una interfaz o clase OID que encapsula el valor real y su representación. En un BDR, normalmente se almacena como un valor de tipo carácter de longitud fija.

Cada tabla tendrá un OID como **clave primaria**, y cada objeto tendrá un OID.

Patrón	¿Qué es?	¿Qué problema resuelve?	¿Cómo funciona?	Ejemplo	Relación con el ORM
Representación de Objetos como Tablas	Es el mecanismo mediante el cual los objetos del modelo orientado a objetos se representan mediante tablas de una base de datos relacional.	Resuelve la diferencia entre trabajar con objetos en el programa y trabajar con tablas, filas y columnas en una base de datos.	El ORM establece una correspondencia entre una clase y una tabla. Los atributos de la clase se representan como columnas y las instancias de la clase como registros.	La clase Persona, con los atributos nombre, apellido y email, puede representarse mediante una tabla PERSONA con esas mismas columnas.	Permite que el programador trabaje con objetos sin tener que escribir directamente las sentencias SQL necesarias para almacenarlos o recuperarlos.
Identificador de Objeto (OID)	Es un identificador único asociado a cada objeto persistente para poder distinguirlo de los demás objetos.	Resuelve la necesidad de identificar unívocamente un objeto y mantener la correspondencia entre el objeto y su registro en la base de datos.	Cada objeto tiene un identificador único. En una base de datos relacional, este identificador normalmente se corresponde con la clave primaria de la tabla.	Un objeto Persona puede tener OID = 25. En la tabla PERSONA, el registro con id = 25 representa a ese mismo objeto.	El ORM utiliza el identificador para saber qué objeto corresponde a qué registro y poder realizar operaciones como buscar, modificar o eliminar ese objeto sin que el programador tenga que escribir SQL.

EJEMPLO

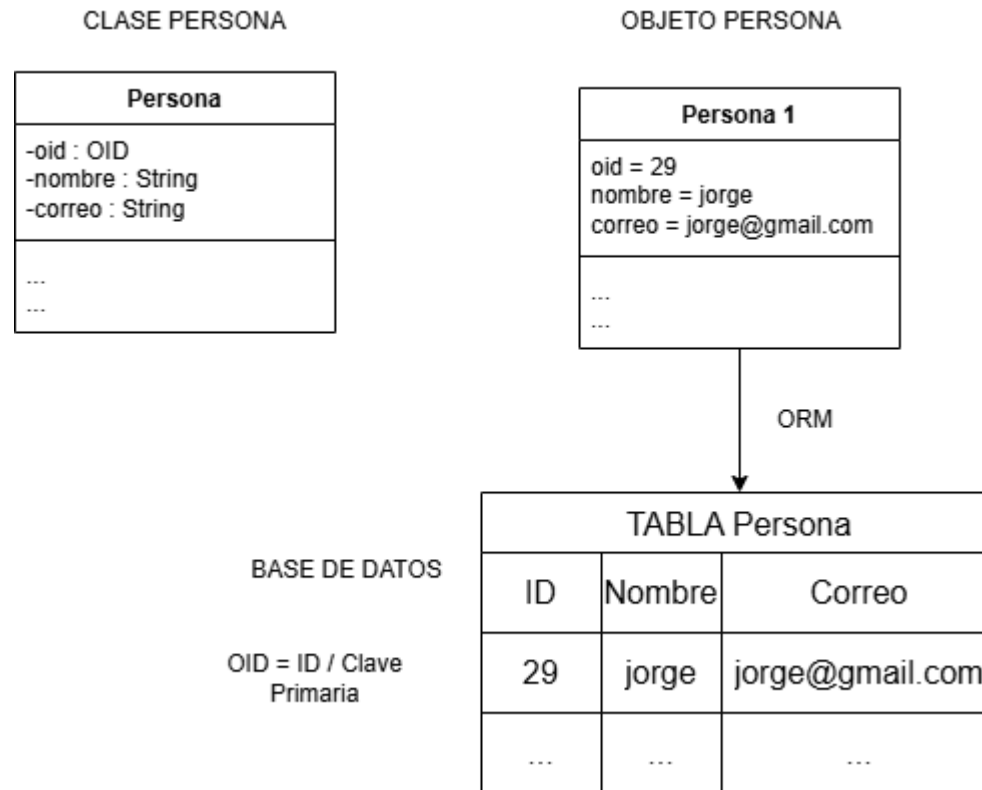


DIAGRAMA HECHO EN: <https://app.diagrams.net/>